Actividad de Aprendizaje

Semana 11

Indicaciones Generales:

1. El plagio se sanciona con la suspensión o expulsión del estudiante de la Universidad. Reglamento General de Estudios.
2. Sea cuidadoso con su redacción, la cual formará parte de su calificación (aspectos léxicos, sintácticos, semánticos).
3. Lea bien la pregunta o enunciado antes de proceder a su desarrollo, administre su tiempo eficazmente.

Actividad 1.

Ejercicio 1

Utilizando el **patrón de comportamiento Observer**, crear un programa que permita al usuario ingresar vía teclado un monto en dólares y muestre su equivalencia en diversas divisas (soles, pesos chilenos y pesos mexicanos). Utilice el conversor de divisas de Google para asignar los tipos de cambio para cada moneda.

La solución deberá contemplar las siguientes clases:

- Clase Observador (clase abstracta)
- Clase Sujeto
- Clase SolObservador (hija de Observador)
- Clase PesoCHIObservador (hija de Observador)
- Calse PesoMEXObservador (hija de Observador)

Al ingresar el valor en dólares, únicamente se deberá invocar al método *sujeto.setMonto(montoIngresado)* que a su vez notificará a los observadores que mostrarán las conversiones en cada divisa.

Ejercicio de extensión: implemente el caso en una interface visual.

Ejercicio 2

Utilizando el **patrón de comportamiento Observer**, desarrolle una solución que simule la recepción de resultados de pruebas moleculares COVID y simule el envío de notificaciones diferenciadas según el resultado tanto al MINSA, a la página web del laboratorio y al correo electrónico del propio paciente.

Para determinadas pruebas moleculares, se utiliza una unidad de medida llamada “ciclo” que busca determinar si una persona está contagiada o no y el estadio en el que se encuentra la enfermedad, según:

- Estado 1: Mayor a 37 ciclos: diagnóstico negativo
- Estado 2: Entre 20 y 36 ciclos: infección leve (enfermedad en inicio o término, poca probabilidad de contagio).
- Estado 3: Entre 0 y 19 ciclos: infección alta (carga viral alta, alta probabilidad de contagio).

Las notificaciones según cada resultado serán las siguientes:

Estado / Observador	**MINSA**	**Página web del laboratorio**	**Correo electrónico del paciente**
Estado 1	Diagnóstico negativo	Tiene un nuevo mensaje.	Mensaje indicando diagnóstico negativo
Estado 2	Diagnóstico positivo	Tiene un nuevo mensaje prioridad media.	Mensaje indicando diagnóstico positivo y recomendaciones básicas.
Estado 3	Diagnóstico positivo	Tiene un nuevo mensaje prioridad urgente.	Mensaje indicado diagnóstico positivo y sugerencia de cuidados intermedios.

Para efectos de la simulación, genere un método que permita obtener 30 valores enteros entre 0 y 40 y según cada valor simular el diagnóstico y las notificaciones indicadas en la tabla. Los mensajes correspondientes deberán aparecer cada 5 segundos.

Entregables:

- Prepara un documento basado en los puntos anteriores para exponerlos en clase.



Fecha límite de presentación: Determinados por el docente.

Integrantes: Determinados por el docente.